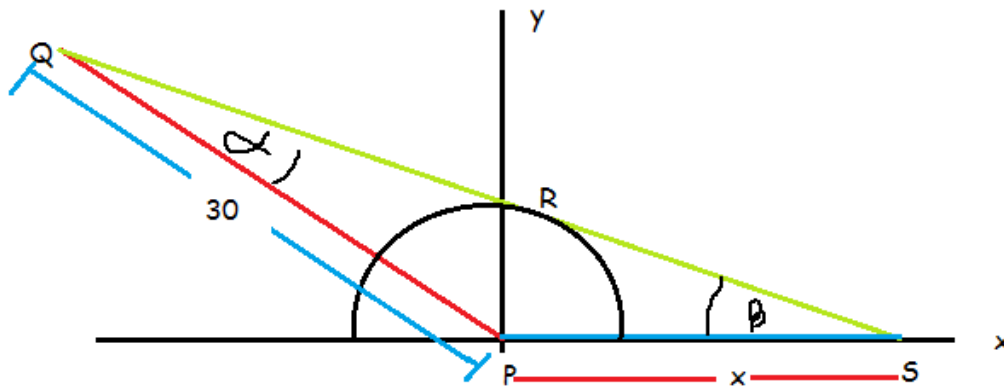


Desarrollo Prueba n° 1 FIS-610

Fecha: 02/01/2012

1.- Una nave de guerra escapa del puerto enemigo P en dirección 37° grados al Norte del Oeste (W), anclando a 30 km de distancia de P en línea recta (pto Q). Encontrar la ecuación vectorial del desplazamiento $\overrightarrow{QS}$ que debe mantener la nave para volver a la zona de combate y no ser alcanzada por las baterías de tierra del puerto P, que tienen un alcance de 6,5 km, como así también la distancia x desde P en que recala finalmente a salvo.

HINT: $\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QS} = \overrightarrow{PS}$ y $\overrightarrow{QS}$ es tangente en R



Solución:

De Hint $\overrightarrow{QS} = \overrightarrow{PS} - \overrightarrow{PQ}$ (1) con $\overrightarrow{PS} = x\hat{i}$ (2)

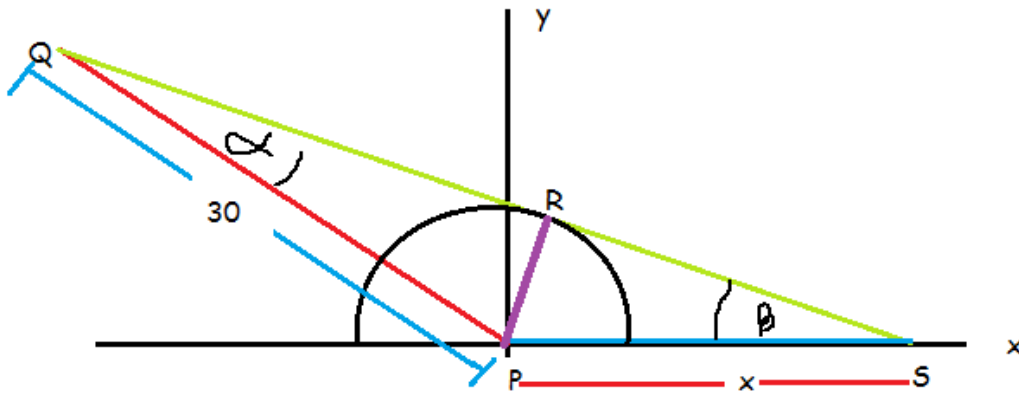
Ahora $\overrightarrow{PQ} = -30 \cos(37)\hat{i} + 30 \sin(37)\hat{j}$ (3)

Sustituyendo (2) y (3) en (1):

$$\overrightarrow{QS} = \overrightarrow{PS} - \overrightarrow{PQ} = x\hat{i} - [-30 \cos(37)\hat{i} + 30 \sin(37)\hat{j}]$$

$$\overrightarrow{QS} = \hat{i}[x + 30 \cos(37)] - \hat{j}[30 \sin(37)]$$

$$\overrightarrow{QS} = \hat{i}[x + 24] - \hat{j}[18.1] \text{ [KM]} (4) \rightarrow (4 \text{ pts})$$



Cálculo de “x”:

De $\triangle PSQ$: $37^\circ = \alpha + \beta$ (5)

De $\triangle PRQ$ (triángulo rectángulo):

$$\text{sen}(\alpha) = \frac{6.5}{30} \rightarrow \alpha = \text{sen}^{-1}\left(\frac{6.5}{30}\right) \rightarrow \alpha = 12.51^\circ \text{ (6)} \rightarrow (4 \text{ pts})$$

Sustituyendo (6) en (5) $\rightarrow \beta = 24.5^\circ \rightarrow (4 \text{ ptos})$

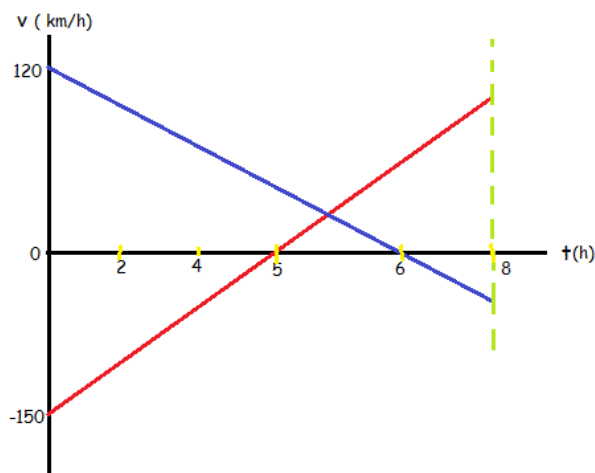
De $\triangle PRS$ (triángulo rectángulo) : $x = \frac{6.5}{\text{sen}(24.5)} \rightarrow x = 15.7 \text{ [km]} \text{ (7)} \rightarrow (4 \text{ pts})$

Finalmente sustituyendo (7) en (4):

$$\vec{QS} = \hat{i}[15.7 + 24] - \hat{j}[18.1] \rightarrow \vec{QS} = \hat{i}[39.7] - \hat{j}[18.1] \text{ [KM]} \rightarrow (4 \text{ ptos})$$

2.- Dos móviles A y B se mueven a lo largo del eje de las x durante 8 hrs de acuerdo al gráfico adjunto. Encontrar:

- Ecuación $v=v(t)$ para el móvil A;
- Ecuación $v=v(t)$ para el móvil B;
- Rapidez media del móvil A para todo el movimiento;
- Rapidez media del móvil A para todo el movimiento
- Velocidad media del móvil A para todo el movimiento
- Velocidad media del móvil B para todo el movimiento
- Ecuación horaria $x=x(t)$ para el móvil A
- Ecuación horaria $x=x(t)$ para el móvil B
- Tiempo de encuentro de ambos móviles
- lugar de encuentro de ambos móviles



Solución:

- a) Ecuación $v=v(t)$ para el móvil A

$$v_A = 120 - 20t \rightarrow (2 \text{ pts})$$

$$\rightarrow \text{para } t = 8 [h] \rightarrow v_A = -40 \left[\frac{km}{h} \right]$$

- b) Ecuación $v=v(t)$ para el móvil B

$$v_B = -150 + 30t \rightarrow (2 \text{ pts})$$

$$\rightarrow \text{para } t = 8 [h] \rightarrow v_B = 90 \left[\frac{km}{h} \right]$$

- c) Rapidez media del móvil A para todo el movimiento

$$\overline{v_A} = \frac{360 + 40}{8} \rightarrow \overline{v_A} = 50 \left[\frac{km}{h} \right] \rightarrow (2 \text{ pts})$$

- d) Rapidez media del móvil B para todo el movimiento

$$\overline{v_B} = \frac{375 + 135}{8} \rightarrow \overline{v_B} = 63.8 \left[\frac{km}{h} \right] \rightarrow (2 \text{ pts})$$

- e) Velocidad media del móvil A para todo el movimiento

$$\langle \overline{v_A} \rangle = \frac{360\hat{i} - 40\hat{i}}{8} \rightarrow \langle \overline{v_A} \rangle = 40\hat{i} \left[\frac{km}{h} \right] \rightarrow (2 \text{ pts})$$

- f) Velocidad media del móvil B para todo el movimiento

$$\langle \vec{v}_B \rangle = \frac{-375\hat{i} + 135\hat{j}}{8} \rightarrow \langle \vec{v}_B \rangle = -30\hat{i} \left[\frac{km}{h} \right] \rightarrow (2 \text{ pts})$$

g) Ecuación horaria $x=x(t)$ para el móvil A

$$X_A = -200 + 120t - 10t^2 \rightarrow (2 \text{ pts})$$

h) Ecuación horaria $x=x(t)$ para el móvil B

$$X_B = 100 - 150t + 15t^2 \rightarrow (2 \text{ pts})$$

i) Tiempo de encuentro de ambos móviles

$$X_A = X_B \rightarrow -200 + 120t - 10t^2 = 100 - 150t + 15t^2$$

$$25t^2 - 150t + 300 = 0$$

$$t = \frac{150 \pm \sqrt{(-150)^2 - 4(300)(25)}}{2(25)}$$

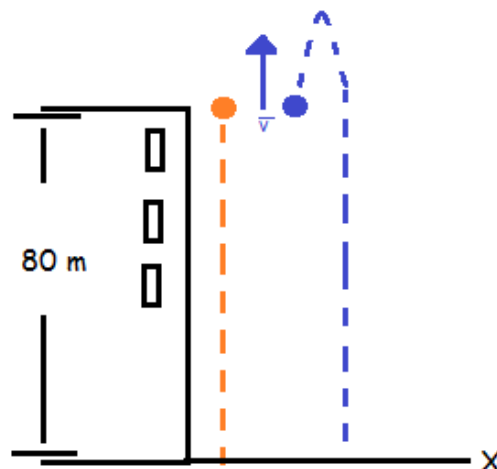
$$\rightarrow t_1 = 1.25 [h] \rightarrow (2 \text{ pts})$$

$$\rightarrow t_2 = 9.55 [h] \rightarrow \text{fuera de rango}$$

j) Lugar de encuentro de ambos móviles

$$X_A = -200 + 120(1.25) - 10(1.25)^2 \rightarrow X_A \cong 65.6 [KM] \rightarrow (2 \text{ pts})$$

3.- Un estudiante se encuentra en la azotea de un edificio de 80 mts de altura desde donde suelta una piedra B en el preciso instante en que otra piedra A pasa frente a él con una velocidad v_{0A} hacia arriba. Si ambas piedras llegan al piso con una diferencia de 2 segundos, ¿cuál fue la rapidez v_{0A} de la piedra A en el instante que pasó por la azotea del edificio? Hint: Llame t_a al tiempo que demora la piedra A en llegar al suelo y t_b al tiempo que demora la piedra B en llegar al mismo. La diferencia entre estos tiempos es de 2 segundos:



Solución:

Nota: tomando como origen el pie del edificio.

De acuerdo a Hint: $t_A = t_B + 2$ (1), ya que $t_A > t_B \rightarrow (3 \text{ pts})$

Piedra B (caída libre)

De la ecuación: $y(t) = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$

Datos: $Y_{0B} = 80 \text{ m}$; $Y(t) = 0 \text{ m}$; $g = 10 \text{ m/s}^2$ y $v_{0B} = 0$

$$\rightarrow 0 = 80 - 5t_B^2 (4 \text{ pts}) \rightarrow t_B = 4 [s] \rightarrow (2 \text{ pts})$$

$$\text{y por (1) queda } t_A = 6 [s] \rightarrow (2 \text{ pts})$$

Piedra A:

Datos: $Y_{0A} = 80 \text{ m}$; $Y(t) = 0 \text{ m}$; $g = 10 \text{ m/s}^2$ y $t_A = 6 \text{ s}$

$$0 = 80 + v_{0A} t_A - 5t_A^2 (4 \text{ pts})$$

$$\rightarrow 6 v_{0A} = 5t_A^2 - 80 \rightarrow v_{0A} = \frac{100}{6} \cong 16.67 \frac{\text{m}}{\text{s}} (5 \text{ pts})$$